

Routing3D 검증 리포트 — 기존

설계배관 vs 자동 라우팅

프로젝트 6 (CLEAN_WTNHJ03_260417_035543_total.json) · 셀 100mm · 장애물 983 개(통과 478 제외) · 비용 w_turn=500 w_clear=10 clearance=2 셀 · 소요 99.7s

1. 요약

항목	값
기존 설계 경로 수	208 개
우리 엔진 라우팅 성공	208 개 (100.0%)
비교 쌍(성공·기존길이>0)	208 개
평균 길이 — 기존	18,005 mm
평균 길이 — 우리	7,489 mm
길이비 our/기존 (평균 / 중앙)	0.672 / 0.693
우리가 더 짧은 비율	90.4%
평균 굴곡 — 기존(PR_BEND)	11.85
평균 굴곡 — 우리(turns)	2.05
우리가 굴곡 더 적은 비율	93.8%
평균 우회비 — 기존(PR_EFF)	3.902
평균 우회비 — 우리	1.527

2. 유틸리티 그룹별 비교

유틸리티 그룹	쌍 수	기존 길이(mm)	우리 길이(mm)	길이비	굴곡 기존→우리
Chemical	11	11,137	9,591	0.868	7.4 → 2.3
Exhaust	20	7,080	6,760	0.959	4.8 → 2.1
Gas	27	20,567	11,141	0.845	11.4 → 1.8
Toxic	1	9,526	8,700	0.913	8.0 → 4.0
UPW	78	28,923	6,981	0.424	17.9 → 2.0
Waste Liquid	39	7,177	5,438	0.790	7.4 → 2.0
Waste Water	12	7,911	6,833	0.859	6.5 → 2.0

Water	20	14,260	8,445	0.662	10.3 → 2.3
-------	----	--------	-------	-------	------------

3. 샘플 경로 (길이비 하·상위 각 8 건)

그룹/유틸	관경	직선(mm)	기존(mm)	우리(mm)	길이비
UPW/UPW_S	40A	2,933	66,885	3,900	0.058
UPW/UPW_S	40A	3,099	66,921	4,400	0.066
UPW/HOT DI_S	40A	3,268	59,997	4,600	0.077
UPW/UPW_S	40A	3,615	71,911	6,000	0.083
UPW/HOT DI_S	40A	3,479	60,633	5,100	0.084
UPW/UPW_S	40A	3,406	65,965	5,600	0.085
UPW/UPW_S	40A	3,630	71,298	6,100	0.086
UPW/HOT DI_S	40A	3,528	66,415	5,900	0.089
Chemical/H2O2	25A	6,370	7,081	8,700	1.229
Gas/PN2	3/4B	530	370	500	1.351
Gas/PN2	3/4B	380	220	300	1.363
Gas/PA	1B	557	361	500	1.385
Gas/PA	1B	432	361	600	1.662
Gas/PA	1B	293	211	400	1.896
Gas/PA	1B	407	211	400	1.896
Gas/PA	1B	383	211	500	2.370

4. 해석

- 성공률 100.0%: 실패분은 종단 PoC 매물/협소부 → 전처리(스냅확장·표면투사) 과제.
- 길이비 중앙 0.693: 1 미만이면 우리 경로가 기존보다 짧음. 기존 설계는 공용 파이프랙을 따라 우회(우회비 3.90)하나 우리는 비용최적이라 더 직선적.
- 굴곡: 기존 평균 11.9 vs 우리 2.1 (PR_BEND=입면 포함 물리 피팅수, turns=셀경로 방향전환 → 경향 비교).
- 결론: 충돌 없는 직교 경로를 안정 생성하며 길이/굴곡이 설계 대비 합리적. '기존과 유사'가 목표면 공용랙 인력 비용, '최적'이 목표면 현재 경향이 우수.